

## 核心优势

- 高效交付专家：**1 年交付 4 万行代码，19 人月复杂需求，缺陷密度 < 0.9/人月
- 性能优化能手：**攻克 Spark 性能劣化 20% 难题，资源利用率提升 21%
- 核心代码贡献者：**深度参与 Spark on Yarn 迁移至 Spark on K8s，节省百万成本
- 前沿技术探索者：**引领团队拥抱 AI Agent 协同，通过 AI 赋能显著提升交付效能

## 技术栈

- 语言：**Java、Scala
- 大数据：**Spark、HDFS、Hudi、Yarn
- 云原生：**K8s、Docker
- 工具链：**Git、Maven、Arthas、JProfiler、IntelliJ IDEA
- AI Agent：**Gemini-CLI、Claude-Code、MCP、Skill

## 工作经历

### 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 (华为运营商务)

2022-05 至今

软件开发工程师 | 大数据平台构建、工具链维护

- 高效交付：**负责 Spark 引擎开发、维护、持续演进。2025 年代码量 4 万+，按时交付 19 人月需求，缺陷密度 < 0.9。参与架构切换核心开发工作，达成资源降配 20% 目标。
- 问题解决：**2025 年定位 180+ 次复杂问题，解决 144 个问题单，有效降低项目风险。
- 知识传承：**2025 年累计输出 70 篇 wiki 文档，提升团队技术水平。
- 荣誉表彰：**荣获部门“卓越编码奖”、“担当奖”。

### 汇智明德（北京）教育科技有限公司

2020-06 至 2022-05

软件开发工程师 | NLP 引擎与教材系统开发

- NLP 引擎：**主导基于 Stanford NLP 的文本分析引擎，攻克长难句识别等难题。
- 系统落地：**教材系统落地新东方/友邻优客；文章检索系统服务于 21 世纪英文报。

### 硕士研究生备考

2018-06 至 2020-03

系统复习计算机核心知识，夯实专业理论基础。

### 北京青牛技术股份有限公司

2017-07 至 2018-05

软件开发工程师 | 呼叫中心管理系统

负责 Java 功能模块开发，参与从需求分析到测试的全生命周期。

## 教育背景

### 北京信息科技大学

2013-09 至 2017-06

本科 | 工学 - 计算机相关类 - 网络工程

## 项目经历 & 关键成果展示

### 1、资源潮汐调度特性及其落地 (深度参与竞争力特性)

关键词: 云原生, Fabric8, Spark On K8s, 资源节约

角色: 核心开发

- 成果** 实现计算任务耗时不变, 总体资源降配 21%。
- 背景** 希望通过资源潮汐调度节约服务器资源。
- 任务** 负责感知队列更新、动态扩缩容及亲和性调度等核心逻辑开发。难点在于实现潮汐调度在快速响应资源变化的同时, 保持任务运行的平稳性。
- 行动**
  - 感知队列更新: 利用 fabric8 informer 监听资源 cr, 感知潮汐动作。
  - 动态扩缩容: 动态更新 spark.dynamicAllocation.maxExecutors 参数, 在高负载时扩容。
  - 优雅缩容: 在满足强制归还红线的情况下, 通过平滑迁移技术尽可能减少任务失败重试。
  - 亲和性调度: 与 K8s scheduler 协同, 通过 pod 注解实现 executor 在借来节点的亲和性部署。

### 2、攻克难题: Spark 性能问题攻关

关键词: Arthas, JFR, GC 优化, OOM 解决

角色: 救火队员

- 成果**
  - 提升性能 20%, 并总结出一套定位指导。
  - 沉淀性能优化方法论, 显著提升个人与团队定位、分析及解决性能问题的效率, 节省团队人力成本。
- 背景** 在 Spark On Yarn 切换至 K8s 过程中, 发现性能劣化 20%。
- 任务** 通过工具定位性能瓶颈并解决 OOM 问题。
- 行动**
  - 瓶颈定位: 通过 Arthas 火焰图分析发现 SDK 拼接日志导致 10% 性能损耗。
  - OOM 解决: 分析内存 dump 找到泄露根因, 与触发团队协作完成修复。
  - 配置对标: 修复 Spark 迁移至 K8s 后部分配置未生效导致的 CPU 利用率低问题。

### 3、版本安全送检与质量管理

关键词: 风险管控, 安全红线, 自动化扫描

角色: 专项负责人

- 成果** 保障送检进度, 成功规避内网安全红线风险, 建立长效质量管控机制。
- 背景** 版本送检面临严格的安全红线要求及人力紧张的挑战。
- 任务** 作为专项负责人, 统筹安全扫描、风险修复及进度管理。
- 行动**
  - 风险识别: 利用自动化扫描规则对责任田进行深度扫描, 识别红线风险。
  - 资源协调: 及时求助领导协调人力, 保障送检进度。
  - 闭环管理: 建立每日日报及风险追踪机制, 复核扫描规则, 输出会议纪要。

### 4、个人项目: Spark 智能性能诊断工具 (LLM + MCP)

关键词: Spring Boot, Spring AI, DuckDB, Vue 3, Claude Code, Gemini CLI, LLM 诊断, MCP 服务

- 愿景** 基于 LLM 洞察数据, 通过 MCP 开放能力。
- 亮点**
  - 智能诊断 (AI-Driven): 依托大模型对系统预处理后的汇聚指标进行深度分析。利用 LLM 的推理能力, 基于确定的初级指标进行二次推断, 给出具有建设性、可落地的调优策略, 生成动态且前瞻性的诊断建议。
  - 规则诊断 (Rule-Based): 通过预设业务规则 (如 GC 时间占比、Shuffle 情况等) 对指标进行量化分析。为 Stage 和 Job 计算性能得分。输出结果稳定、可靠且可迭代的诊断报告。
  - 生态赋能 (MCP): 作为 MCP 服务运行, 使 AI Agent 能直接读取并分析本地 Spark 日志。
  - 效能革命 (AI Agent): 全程基于 AI Agent 协同模式开发, 深度实践 `skill` 与 `gemini.md` 配置. 沉淀出一套涵盖自动化提交、语义化版本发布及编码规范自检的工业级 AI 开发全流程。

**预览** <https://petrel2015.github.io/Spark-Performance-Insight>



手机扫码查看